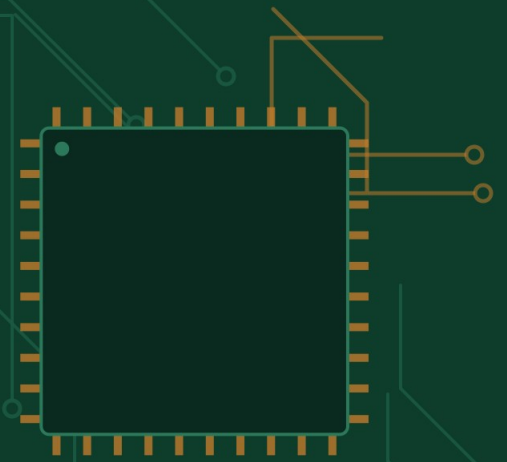
PERTEMUAN 15

Integrasi Sistem dan Persiapan Proyek Akhir

Dari komponen yang terpisah menjadi satu sistem yang andal



Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Menurunkan **kebutuhan** menjadi diagram blok, tabel pin, dan anggaran daya
- Memilih pin **bebas konflik**: ADC2, *strapping*, I2C, SPI
- Menyusun *firmware* **modular** dengan FSM dan tugas FreeRTOS
- Mengintegrasikan **bertahap**: uji lalu *commit* setiap tahap
- Mendiagnosis masalah integrasi dan menyiapkan **proyek akhir**

Peta Materi Hari Ini

01 Tujuh langkah perancangan

02 Kebutuhan & diagram blok

03 Alokasi pin & anggaran daya

04 Arsitektur: modul, FSM, tugas

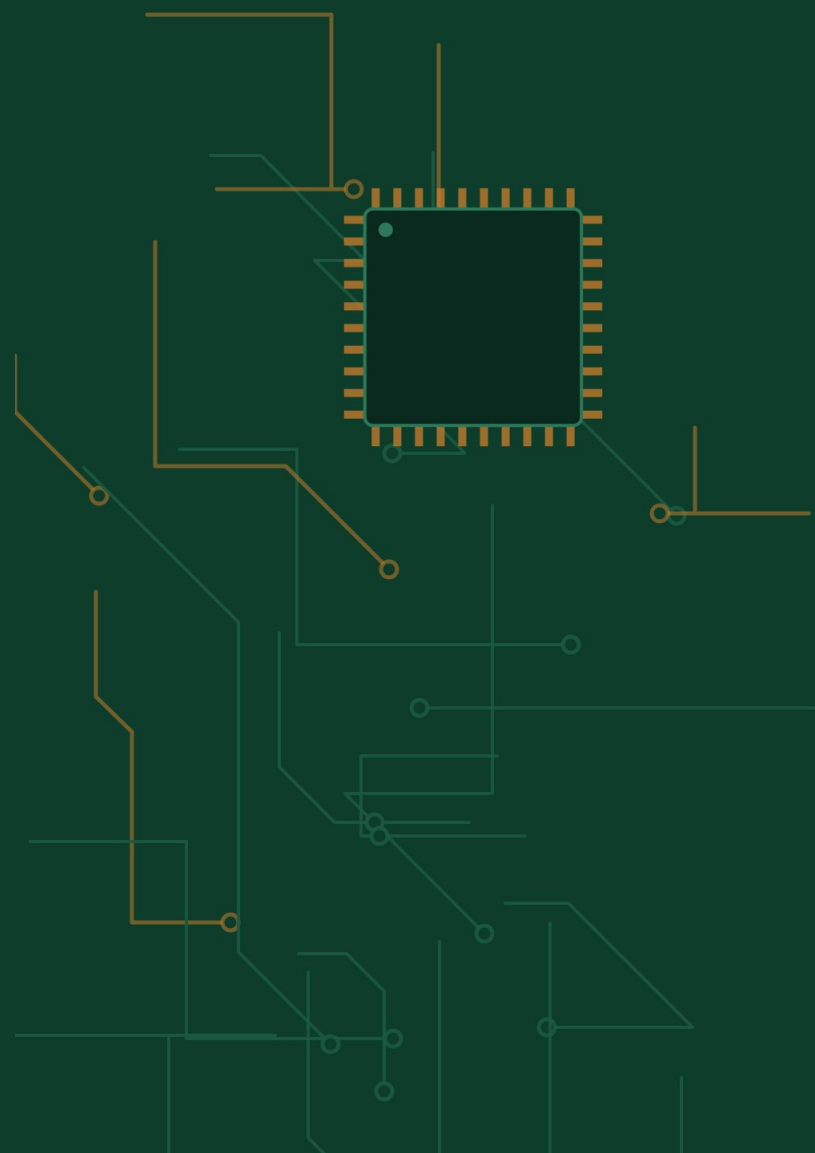
05 Integrasi bertahap & masalah umum

06 Praktikum & persiapan proyek akhir

01

Merancang Sistem

Kebutuhan, diagram blok, pin, dan daya



Dari Ide ke Sistem: Tujuh Langkah

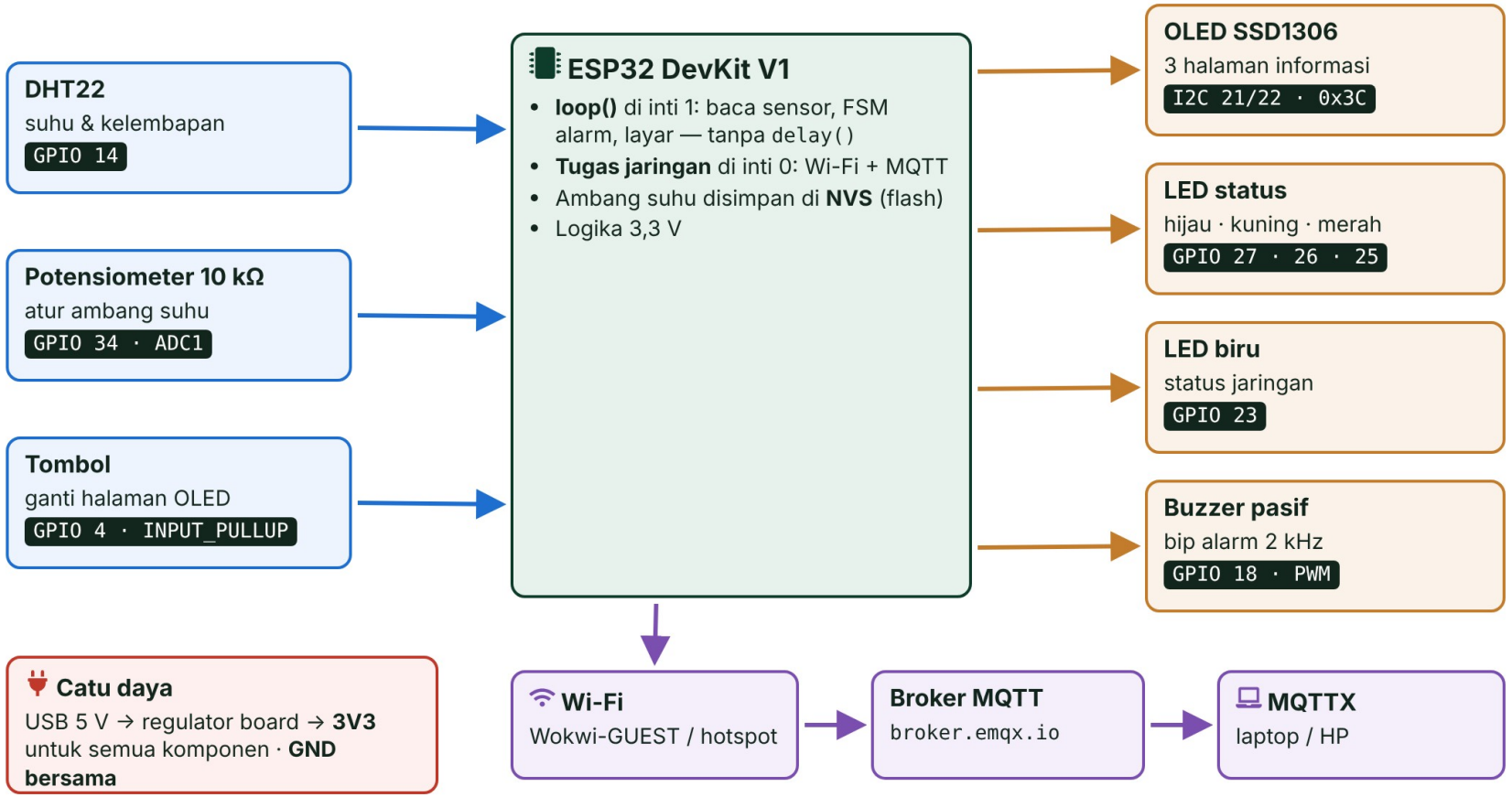


Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)

Kebutuhan yang Bisa Diuji

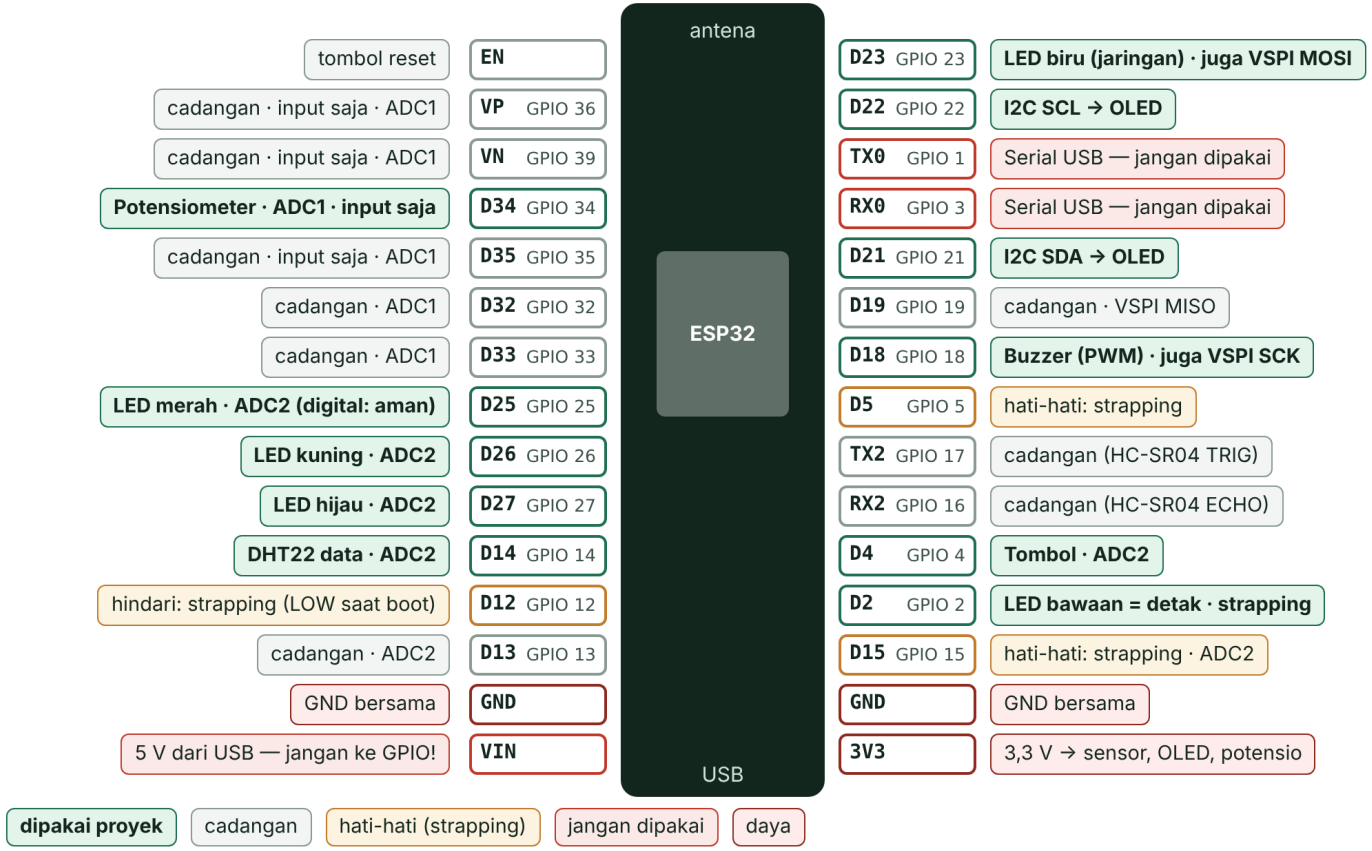
Kode	Kebutuhan	Cara menguji
F1	Baca suhu & kelembapan tiap 2,5 s	Baris [DATA] tiap 2,5 s
F3	Alarm hijau / kuning / merah + bip	Ubah suhu DHT22 di Wokwi
F4	Ambang diatur potensio dan tersimpan	Ubah ambang, lalu restart
F5	Kirim MQTT tiap 10 s & segera saat berubah	Pantau di MQTTX
N1	Alarm bereaksi ≤ 3 s	Bacaan 2,5 s, keputusan langsung
N2	Wi-Fi putus tidak menghentikan alarm	Pakai alamat broker yang salah

Diagram Blok Stasiun Monitor Mini



Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)

Alokasi Pin Tanpa Konflik



Kunci: saat Wi-Fi aktif, ADC2 tidak bisa `analogRead()` → input analog wajib di ADC1 (GPIO 32–39). Pin ADC2 tetap aman sebagai digital.

Empat Jebakan Saat Memilih Pin

ADC2 vs Wi-Fi

`analogRead()` di ADC2 gagal saat Wi-Fi aktif → analog di GPIO 32–39.

Pin strapping

GPIO 0, 2, 5, 12, 15 dibaca saat boot. GPIO 12 harus LOW.

I2C bersama

Alamat harus unik; pull-up paralel total ≥ ±967 Ω.

Pin SPI bawaan

GPIO 18, 19, 23, 5 = VSPI. Pindahkan bila menambah modul SPI.

Anggaran Daya: Biasa vs Puncak

Komponen	Biasa	Puncak	Keterangan
ESP32 + Wi-Fi	112 mA	379 mA	menerima ±112 mA; memancar hingga 379 mA (datasheet)
Board: cip USB-UART, regulator, LED daya	±20 mA	±30 mA	perkiraan, berbeda tiap board
OLED SSD1306 128×64	±15 mA	±20 mA	perkiraan; makin banyak piksel menyala, makin besar
DHT22	1,5 mA	1,5 mA	1–1,5 mA saat mengukur; siaga 40–50 µA (datasheet)
LED + resistor 220 Ω	12 mA	18 mA	±6 mA per LED; 2 menyala biasa, 3 terburuk
Buzzer pasif	0 mA	±30 mA	hanya saat alarm; perkiraan, cek lembar datanya
Potensiometer 10 kΩ	0,33 mA	0,33 mA	3,3 V ÷ 10 kΩ
Total	**±161 mA**	**±479 mA**	**puncak didominasi pemancar Wi-Fi**

Pilihan catu

Datasheet modul menganjurkan catu ≥ 0,5 A. Pakai **adaptor 5 V 1 A** (cadangan ±2×). Port USB 2.0 laptop (500 mA) cukup untuk uji, tetapi pas-pasan.

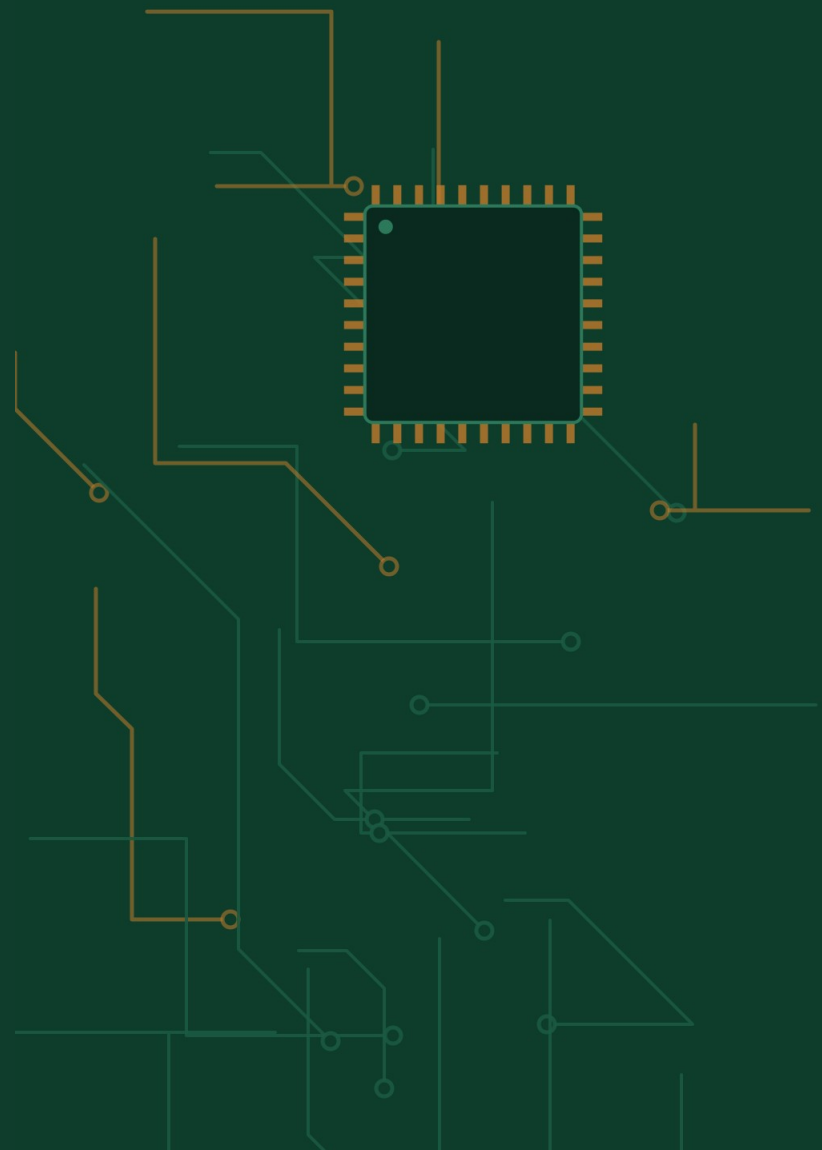
Beban besar

Motor, servo, *relay*, atau LED strip: beri catu **terpisah**, lalu **satukan GND**-nya dengan GND ESP32.

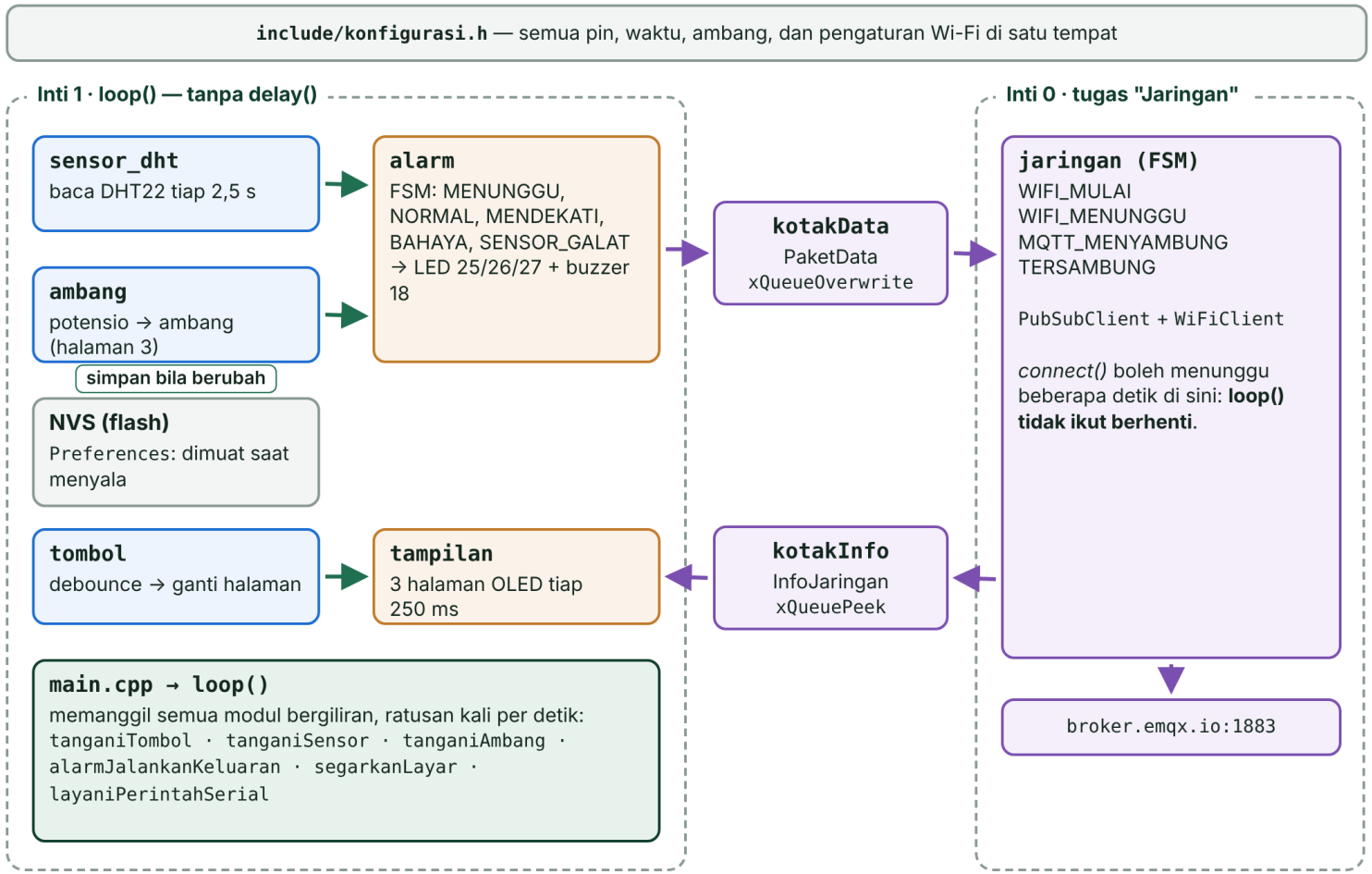
02

Arsitektur dan Integrasi

Modul, FSM, tugas, lalu gabungkan bertahap



Arsitektur: Modul dan Aliran Data



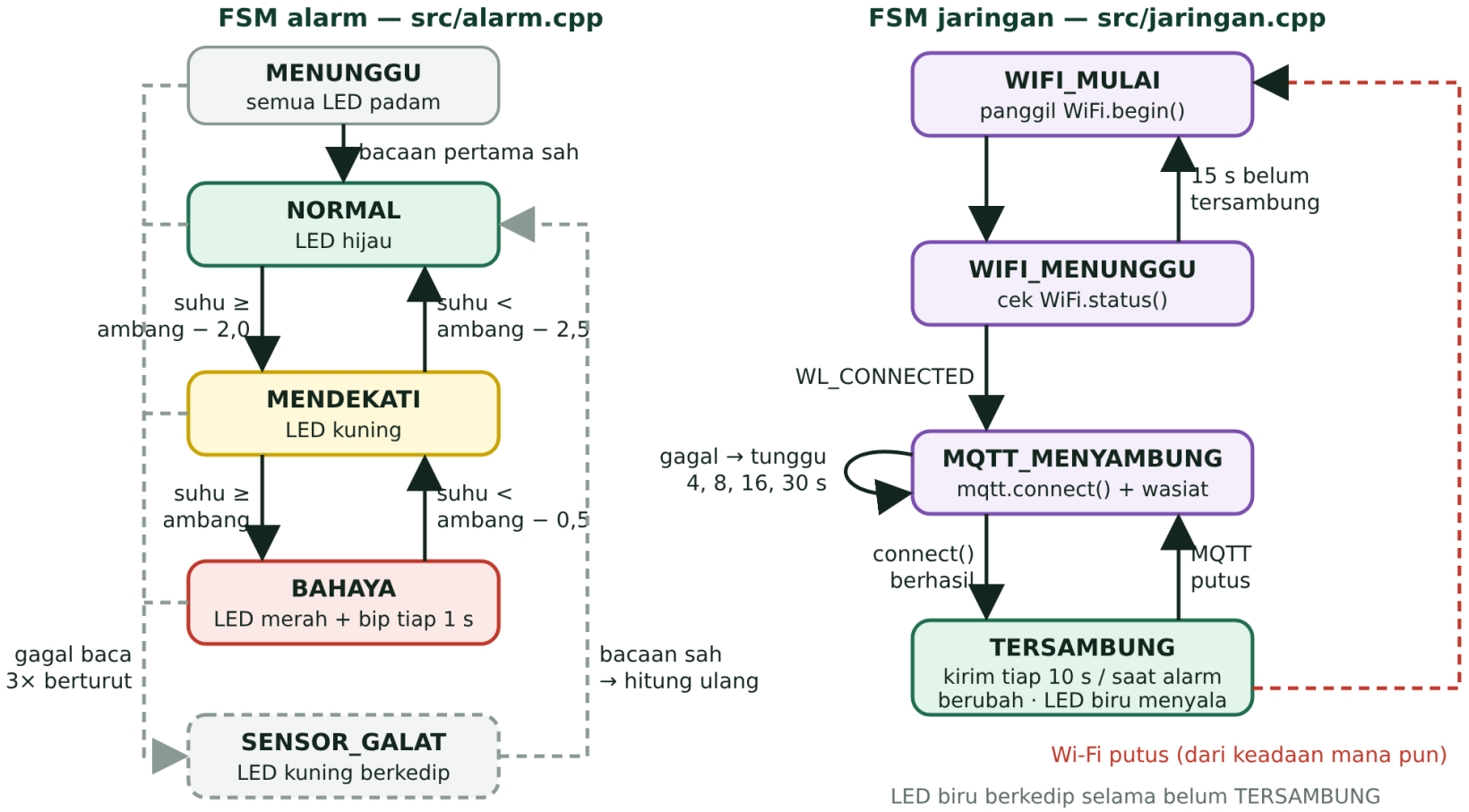
loop() Tanpa delay()

kode/02-stasiun-monitor-mini/src/main.cpp

```cpp
void loop() {
  unsigned long mulai = micros();
  tanganiTombol();          // tombol → halaman
  tanganiSensor();          // DHT22 tiap 2,5 s
  tanganiAmbang();          // potensio (hal. 3)
  alarmJalankanKeluaran();  // LED + buzzer
  ledJaringan();            // LED biru
  segarkanLayar();          // OLED tiap 250 ms
  kedipDetak();             // LED detak
  layaniPerintahSerial();   // status/restart
  unsigned long durasi = micros() - mulai;
  if (durasi > loopTerlamaUs) loopTerlamaUs = durasi;
}
```

- Tiap modul selesai dalam hitungan milidetik
- Tidak ada `delay()` di jalur utama
- Ukur **loop() terlama** untuk mendeteksi kode memblokir
- Ketik `status` di Serial Monitor

Dua FSM yang Berjalan Bersamaan



Jaringan di Tugas Sendiri + Kotak Surat

kode/02-stasiun-monitor-mini/src/jaringan.cpp

```cpp
// loop() → tugas jaringan
kotakData = xQueueCreate(1, sizeof(PaketData));
xTaskCreatePinnedToCore(tugasJaringan, "Jaringan",
                        8192, nullptr, 1, &tugas, 0);

void jaringanKirim(const PaketData &paket) {
  xQueueOverwrite(kotakData, &paket);  // tak menunggu
}

InfoJaringan jaringanInfo() {
  InfoJaringan s = {KeadaanJaringan::WIFI_MULAI, 0, "-"};
  xQueuePeek(kotakInfo, &s, 0);        // intip saja
  return s;
}
```

- `mqtt.connect()` bisa menunggu beberapa detik
- Tugas terpisah di inti 0 → `loop()` tetap jalan
- Antrean 1 slot = kotak surat: selalu data terbaru
- Satu perangkat keras, satu pemilik

Integrasi Bertahap + Commit per Tahap

Aturan main

1. Tambah **satu** bagian saja.
2. Uji sampai lulus (lihat "uji").
3. `git commit` — titik aman untuk kembali.

Tahap 0 · Uji kit

Praktikum 1: tiap komponen diuji sendiri

Uji: tidak ada GAGAL

```
git commit -m "uji kit"
```

Tahap 1 · Sensor

DHT22 → Serial

Uji: [DATA] tiap 2,5 s; kabel dicabut → peringatan

```
"tahap 1: DHT22"
```

Tahap 2 · Layar

+ OLED (I2C)

Uji: angka di OLED = angka di Serial

```
"tahap 2: OLED"
```

Tahap 3 · Alarm

+ potensio, LED, buzzer, FSM

Uji: ubah suhu di Wokwi → LED & bip berganti

```
"tahap 3: alarm"
```

Tahap 4 · Antarmuka

+ tombol halaman
+ NVS

Uji: ambang tetap setelah restart

```
"tahap 4: NVS"
```

Tahap 5 · IoT

+ tugas Wi-Fi dan MQTT

Uji: data masuk MQTTX; Wi-Fi putus, alarm tetap jalan

```
"tahap 5: MQTT"
```

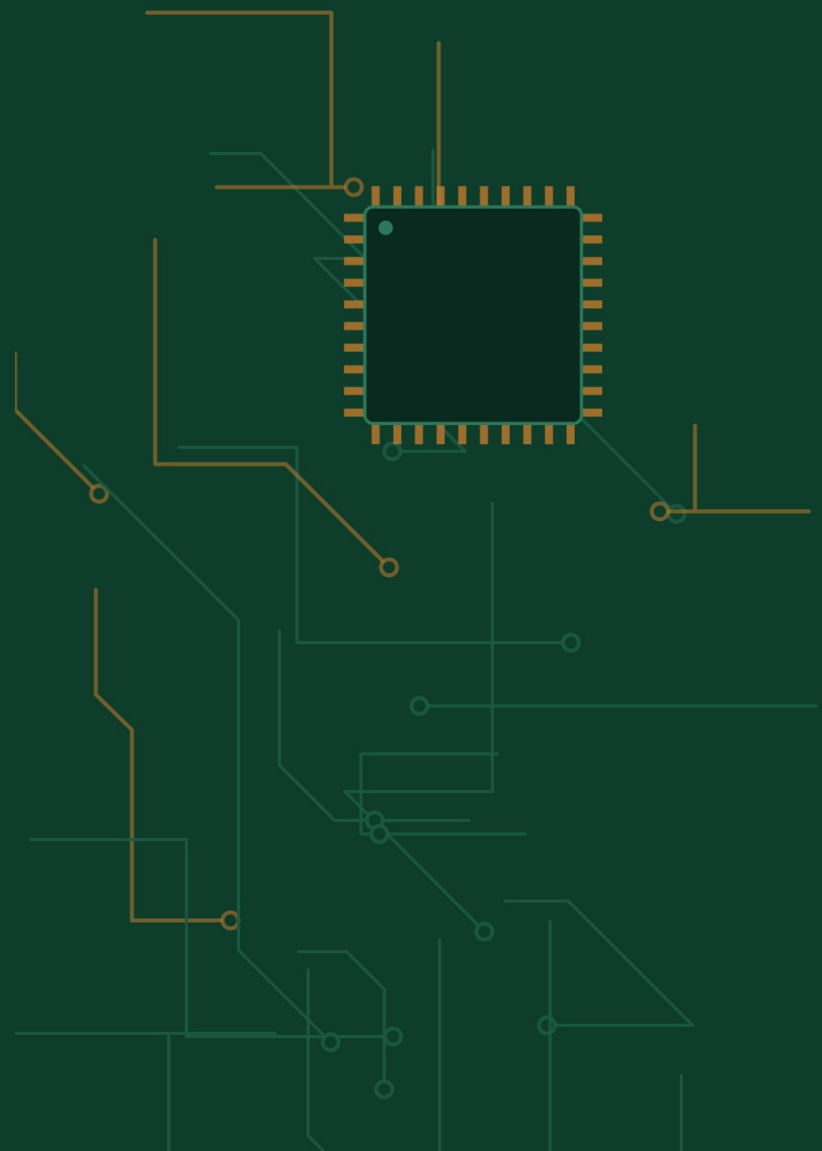
Masalah Integrasi yang Sering Muncul

Masalah	Gejala	Perbaikan
Konflik pin	analogRead() kacau setelah Wi-Fi nyala	Pindah ke ADC1
Kode memblokir	Tombol telat, LED detak tak teratur	millis(), FSM, tugas
Library bentrok	multiple definition; timer sama	Kunci versi, pisahkan
Catu kurang	Reset acak, Brownout detector	Kabel bagus, 5 V 1 A
GND tidak bersama	Bacaan ngawur, servo bergetar	Satukan semua GND
Kabel longgar	Nilai berubah saat disentuh	Jalankan program uji

03

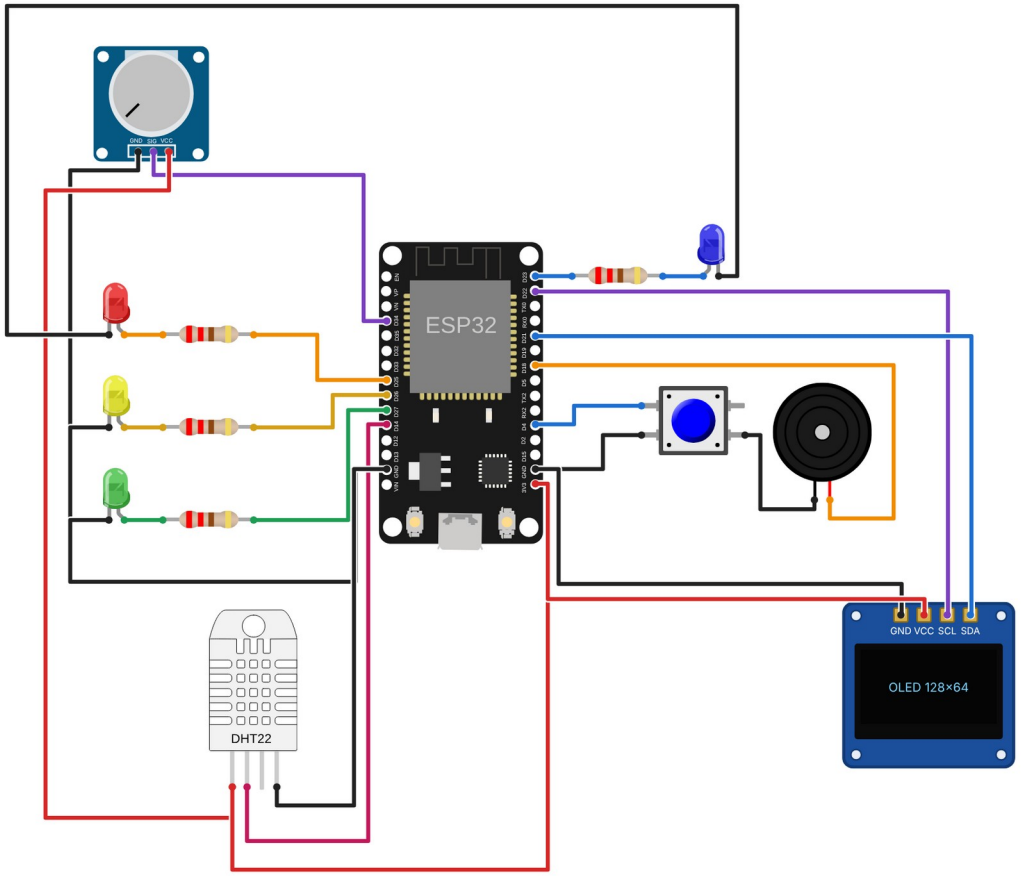
Praktikum dan Proyek Akhir

Uji kit, jalankan stasiun monitor, siapkan konsultasi



Praktikum 1: Uji Kit Sebelum Merakit

- Enam uji: LED, buzzer, tombol, potensio, I2C, DHT22
- **LULUS** = terbukti jalan; **GAGAL** = ada petunjuk perbaikan
- **PERIKSA** = butuh mata/telingamu
  - Rangkaian sama dengan Praktikum 2
- Tujuan: masalah kabel tidak tertukar dengan masalah kode



Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)

Praktikum 2: Tiga Halaman OLED



Halaman 1 — Utama
suhu besar, kelembapan, ambang, status

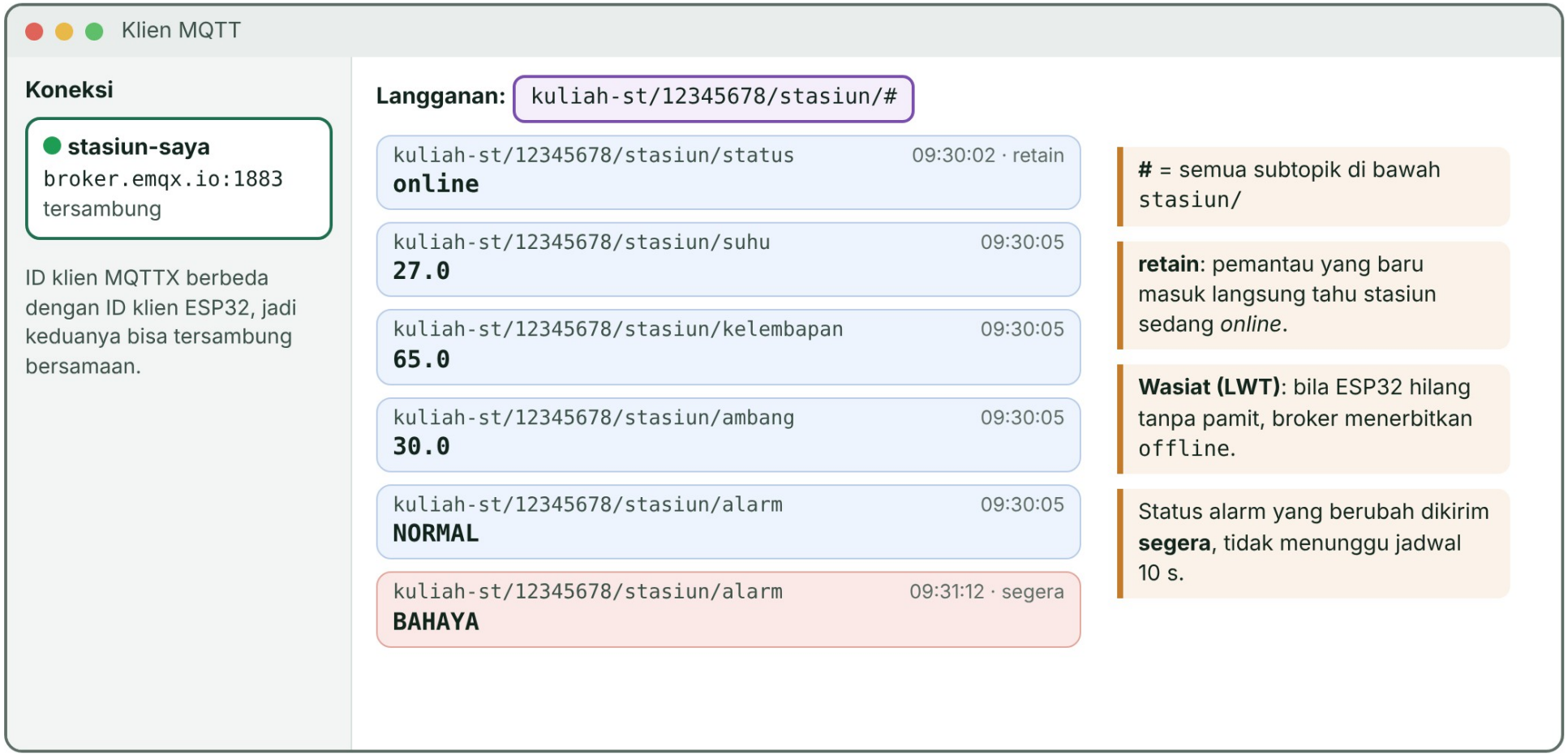
Halaman 2 — Jaringan
Wi-Fi, IP, MQTT, jumlah kirim, lama menyala

Halaman 3 — Atur Ambang
potensiometer hanya aktif di halaman ini

Keluar dari halaman 3 (tekan tombol) = ambang baru disimpan ke NVS, tetapi hanya bila nilainya berubah. Setelah halaman 3, tombol kembali ke halaman 1.

Ganti NIM di konfigurasi.h → ▶️ → ubah suhu DHT22 → amati LED, bip, dan halaman.

Praktikum 2: Data Masuk di MQTTX



Jadwal Proyek Akhir

1

P14 · Proposal

Kebutuhan, diagram blok, komponen, pembagian tugas.

2

P15 · Kemajuan

Tabel pin, anggaran daya, tahap 1–3 jalan, repo Git.

3

P16 · Demo (UAS)

Alat berjalan, slide, laporan, video demo.

Kuis Cepat



Pada proyek ber-Wi-Fi, potensiometer sebaiknya dipasang di ...

A GPIO 26

B GPIO 34

C GPIO 12

D GPIO 1

Rangkuman

- Integrasi = menggabungkan bagian teruji; masalah muncul di **sambungan**
- Kebutuhan → diagram blok → **pin** → **daya** → arsitektur → integrasi → dokumentasi
- Analog di **ADC1**, jauhi *strapping*, alamat I2C unik
- Catu dengan cadangan: puncak ±479 mA → **5 V 1 A**
- `loop()` tanpa `delay()`, FSM + histeresis, jaringan di **tugas terpisah**
- Satu bagian per tahap: **uji → commit**

Sebelum Pertemuan 16



Bawa saat konsultasi

- Tabel pin & anggaran daya
- Tahap 1–3 integrasi berjalan
- Repo Git + README singkat



Tugas

- Jalankan Praktikum 1 dan 2
- Tantangan: bisukan alarm



Persiapan UAS

- Baca ketentuan proyek akhir
- Latih demo dan presentasi